

一、如图 2.7.1 所示电路中的 N_R 仅由线性电阻组成，当 1-1' 端接 20 V 电压源 u_{S1} 时 (如图(a)所示)，测得 $i_1 = 5 \text{ A}$ ， $i_2 = 5 \text{ A}$ 。当 1-1' 端接 2Ω 电阻，2-2' 端 30 V 电压源 u_{S2} 时 (如图(b)所示)，求电流 i_R 。

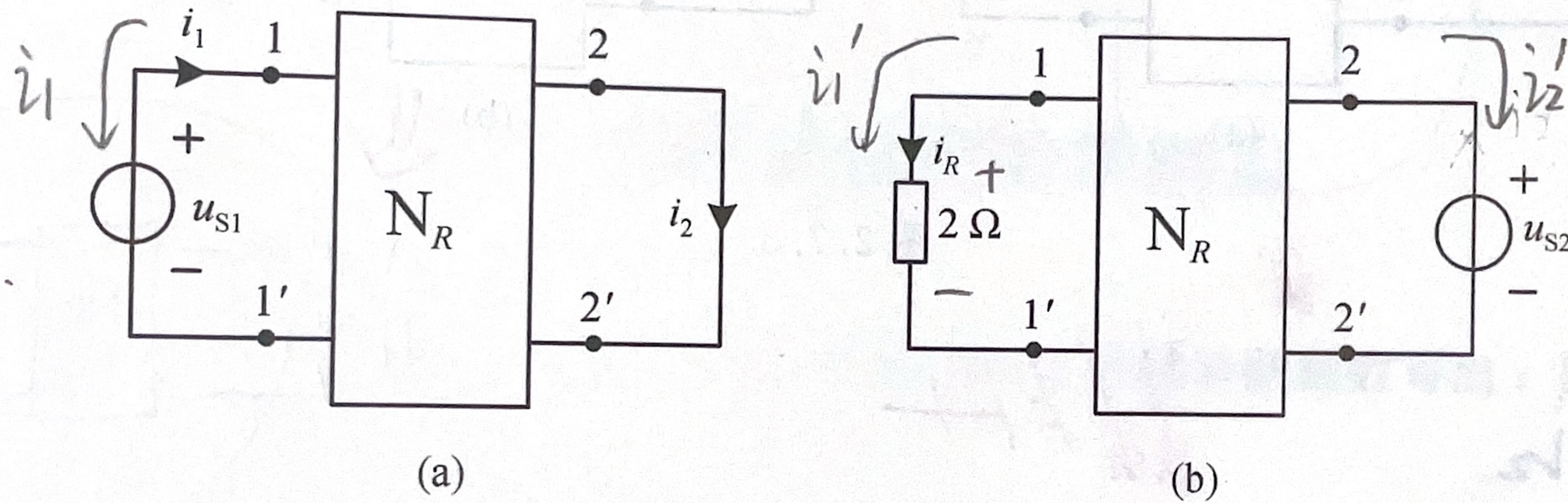


图 2.7.1

由特勒根

$$U_{S1} \cdot i_R + 0 \cdot i_2' + \sum U_{Rj} I_{Rj}' = 0 \quad (3)$$

$$U_{S1}' \cdot i_1 + 0 \cdot i_2 + \sum U_{Rj} I_{Rj} = 0 \quad (4)$$

$$U_{S1} \cdot i_1' + 0 \cdot i_2' + \sum U_{Rj} I_{Rj}' = 0 \quad (3)$$

$$U_{S1}' \cdot i_1 + U_{S2}' \cdot i_2 + \sum U_{Rj} I_{Rj} = 0 \quad (4)$$

$$\sum U_{Rj} I_{Rj}' = \sum U_{Rj}' I_{Rj}$$

$$\therefore U_{S1} \cdot i_1' + 0 \cdot i_2' = U_{S1}' \cdot i_1 + 0 \cdot i_2$$

$$\therefore i_1' = 5 \text{ A}$$

$$\therefore i_R = 5 \text{ A}$$

解: $\frac{i_2}{U_{S1}} = \frac{i_R}{U_{S2}}$

$$\therefore \frac{5 \text{ A}}{20 \text{ V}} = \frac{i_R}{30 \text{ V}}$$

$$\therefore i_R = \frac{15}{2} \text{ A}$$

设 N 中有 k 个电阻。

第 j 个记为 R_j ($j=1, 2, \dots, k$)

$$U_{Rj} = R_j I_{Rj} \quad (1)$$

$$U_{Rj}' = R_j I_{Rj}' \quad (2)$$